

물질안전보건자료(MSDS)의 게시 및 비치

MSDS는 화학 약품을 취급하는 사람이 쉽게 보거나 접근할 수 있는 장소에 각 화학 물질별로 항상 게시하거나 갖추고 있어야 한다. 학교에서는 화학 약품을 가장 많이 다루는 약품실이나 준비실 등에 비치하거나 화학 약품의 사용이 빈번한 실험실 등에 비치하여야 한다.

물질안전보건자료(MSDS)에 대한 정보 검색

- 한국산업안전보건공단(<http://www.kosha.or.kr>)
- MSDS 포털사이트(<http://ilpi.com/msds/>)

Click Here !



GHS 도입 전과 후의 그림 문자 비교

구분	GHS 도입 전	GHS 도입 후
형태와 색깔이 변경된 것		
그림이 변경된 것		
새로 추가된 그림 문자		

※ 화학 물질의 분류 항목이 달라도 같은 그림 문자를 사용할 수 있음. 인화성 액체와 인화성 고체는 다른 분류 항목에 속하지만 GHS 그림 문자는 동일함

2

학교 화학 약품의 보관 및 관리

2.1. 화학 약품의 분류 및 보관

약품을 효율적으로 활용하고, 빠르게 보관하기 위해서는 먼저 일정한 기준에 따라 분류하는 과정이 필요하다. 특히 유해 화학 약품을 '알파벳' 순이나 '가나다' 순 등으로 분류하여 저장하는 것은 절대로 안 되며, 물성이나 특성별로 저장하는 것이 원칙이다. 약품을 기준에 따라 일괄 분류한 후에는 활용의 효율성을 고려하여 그룹화 된 영역 내에서 '알파벳' 순이나 '가나다' 순으로 저장하는 것은 가능하다.

약품의 일반적인 분류

구분	분류	해당물질
무기 화합물	금속	마그네슘 리본, 마그네슘 가루, 알루미늄 가루, 알루미늄판, 아연 가루, 아연판, 철판, 철 가루, 니켈판, 주석, 납 가루, 납판, 구리판, 은판, 백금선 등
	비금속	황, 붉은인, 목탄 가루, 활성탄, 숯, 탄소봉, 석탄 가루 등
	산화물	산화 칼슘, 이산화 망가니즈, 산화 구리(Ⅱ), 산화 철(Ⅱ), 산화 아연, 산화 납, 과산화 나트륨, 과산화 바륨
	염화물	염화 나트륨, 염화 암모늄, 염화 철(Ⅱ), 염화 코발트, 염화 칼슘, 표백분, 염화 아연, 염화 칼륨, 염화 마그네슘, 염화 스트론튬
	황산염	황산 철(Ⅱ), 황산 칼슘, 백반(명반), 황산 아연, 황산 알루미늄, 황산 암모늄, 황산 바륨, 황산 마그네슘, 황산 나트륨, 아황산 나트륨, 아황산수소 나트륨, 싸이오황산 나트륨
	질산염	질산 칼륨, 질산 스트론튬, 질산 바륨, 질산 나트륨, 질산 칼륨, 질산 암모늄
	탄산염	탄산 나트륨, 탄산수소 나트륨, 탄산 칼슘, 탄산 칼륨, 탄산 암모늄
유기 화합물	황화물	황화 철(Ⅰ), 황화 나트륨, 황화 수은, 이황화 비소
	무기일반	칼슘 카바이드, 붕산, 붕산 나트륨, 과망가니즈산 칼륨, 사이안화철(Ⅲ)산 칼륨, 사이안화철(Ⅱ)산 칼륨, 싸이오사이안산 칼륨, 브로민화 칼륨, 규산 나트륨, 소다 석회, 아이오딘산 칼륨
	탄수화물	포도당, 설탕, 전분, 아라비아 고무, 한천, 젤라틴, 덱스트린
	유기산염	아세트산, 주석산, 폼산, 옥살산, 시트르산(구연산), 타닌산, 살리실산, 아세트산 알루미늄
	유지	아지유, 쇠기름, 올리브유, 피마자유, 아마유, 목랍
	유기일반	나프탈렌, 디아스타제, 글리세린, 요소, 송진, 젤라틴, 장뇌
	특수약품	리트머스, 페놀프탈레인, 네슬러 시약, 메틸 오렌지, 디페닐 아민, 몰리브데넘산 암모늄, 펄링 용액, 아이오딘화 칼륨 전분지, 질산 은, 수산화(Ⅱ)용액, 메틸렌 블루
	기타	초, 바세린, 파라핀, 페이스트, 글리스, 니스

위험물	수산화물	수산화 나트륨, 암모니아수, 수산화 칼슘(석회수), 수산화 칼륨, 수산화 바륨
	인화물	메탄올, 에탄올, 에틸 에테르, 벤젠, 가솔린, 석유, 아세톤, 석유 벤젠, 톨루엔
	독극물	과산화 수소, 폼알데하이드, 아이오딘, 아이오딘화 칼륨, 사이안화 칼륨, 나트륨, 칼륨, 수은 염화 수은(II), 염화 바륨, 아세트산 납(II), 다이크로몽산 칼륨, 다이크로몽산 암모늄, 크로몽산 칼륨, 클로로폼
	무기산	염산, 황산, 질산, 인산, 플루오린화 수소산

분리 보관이 필요한 화학약품

화학약품	분리시켜 보관하여야 하는 물질
아세트산(CH_3COOH)	질산(HNO_3), 크로몽산(H_2CrO_4), 에틸렌 글리콜 ²⁾ ($\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$), 과산화물, 과염소산, 수산화기($-\text{OH}$)를 가진 화합물
암모니아(NH_3)	수은, 염산, 하이포염소산 칼슘($\text{Ca}(\text{ClO})_2$), 아이오딘, 브로민, 플루오린화 수소산(HF)
과산화 수소(H_2O_2)	구리, 크로뮴, 철, 대부분의 금속이나 금속의 염, 알코올, 아세톤, 유기 화합물, 가연성 물질
황화 수소(H_2S)	질산
알칼리 금속(Li , Na , K)	물, 이산화 탄소, 할로젠(플루오린, 염소, 브로민, 아이오딘)
수은(Hg)	암모니아, 에타인(아세틸렌(C_2H_2))
질산(HNO_3)	아세트산(CH_3COOH), 아닐린($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$), 크로몽산(H_2CrO_4), 사이안화 수소산(HCN), 황화 수소(H_2S), 유기 물질, 가연성 물질(알코올 등)
옥살산($(\text{COOH})_2$)	은, 수은
과염소산(HClO_4)	아세트산 무수물, 알코올, 종이, 나무, 비스무트(Bi)와 그의 합금
염소산 칼륨(KClO_3)	황산 및 기타 산, 가연성 물질
황산(H_2SO_4)	염소산 칼륨(KClO_3), 과염소산 칼륨(KClO_4), 과망가니즈산 칼륨(KMnO_4)

tip 화학 약품을 분리 보관하는 이유

약품들이 상호 반응하여 위험한 상태를 유발하는 경우에는 서로 다른 별도의 장소에 보관하여야 한다. 어떤 약품들은 서로 혼합되는 경우 다량의 에너지를 방출하거나, 가연성 증기(기체) 또는 유독한 증기(기체) 등을 방출하여 위험을 초래한다. 산화제와 환원제는 서로 떨어져 있어야 하고, 반응의 개시제(initiator)는 단위체와 떨어져 있어야 하며, 산과 염기(알칼리)는 함께 두어서는 안 된다. 염산과 암모니아의 경우 아주 쉽게 반응하여 흰색의 고체 염화 암모늄을 생성한다.

2) $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 는 교과서 편수자료에서는 '에틸렌 글리콜'로 대한화학회에서는 '에틸렌 글라이콜'로 표기하고 있다.

2.2. 유해 화학약품들의 주요 특성

연소성

- 가연성 물질과 조연성 물질이 산화 반응에 의해 열과 빛을 수반하고 열의 이동과 기체의 흐름을 일으키는 현상을 '연소'라고 한다.
- 가연성은 물질이 연소하기 쉬운 성질을 말한다.
- 조연성은 물질이 연소하는데 도움을 주는 성질을 말한다.

인화성

- 액체를 가열하면 증발하거나 분해되어 증기나 가스가 발생한다. 이 증기나 가스가 가연성일 경우 화기에 접근하면 착화하여 연소하게 되는데, 이를 '인화'라고 한다.



인화성 물질과 가연성 물질의 구분 기준

국제적으로 인화점이 100°F(37.8°C) 이하일 경우 인화성 물질, 100°F(37.8°C) 이상일 경우 가연성 물질로 분류하고 있다.

발화성

- 공기 중에서 가연성 물질을 가열할 때 화염, 전기불꽃 등의 접촉 없이도 자발적으로 연소가 일어나 계속 유지되는 것을 '발화'라고 한다.
- 발화가 일어나는 최저 온도를 '발화점'이라 하며, 발화점은 그 자체가 가열되어 발화하는 온도로서 '착화점'이라고도 부른다.

폭발성

- 폭발은 '화학적 폭발'과 '물리적 폭발'로 나뉜다.
- 화학적 폭발은 격렬한 연소 상태를 말하며, 가스 폭발, 유증기 폭발, 분진 폭발, 화약류의 폭발 등과 산화, 중합, 분해 등의 급격한 발열 반응을 동반한다.

유독성

- 유독성을 지닌 화학 물질은 주로 경구, 접촉 및 흡입의 3가지 경로를 통해 피하, 폐, 피부, 근육, 정맥 내로 침투하고 지극, 질식, 마취 등을 유발한다.
- 유독성 물질의 특성에 따라 기관 세포에 결합해 신경계, 간, 신장, 폐, 소화기, 호흡기 등의 장애를 일으키고 암을 유발할 수 있다.

조해성

- 공기 중의 수분을 흡수하여 스스로 녹는 성질을 '조해성'이라고 한다.

풍해성

- 물 분자와 결합되어 있는 물질을 공기 중에 방치하면 물 분자를 잃고 분말로 되는 현상을 '풍해성'이라고 한다.

약품의 성질에 따른 보관 방법

약품의 성질	보관 방법	해당 물질
흡수성이 있는 것	마개를 밀봉	수산화 나트륨, 백반, 염화 칼륨, 수산화 칼륨, 염화 마그네슘
변질성이 있는 것	마개를 밀봉 (리트머스 종이는 병에 넣고 마개를 꼭 막음)	석회수, 리트머스 종이
휘발성이 있는 것	유리마개를 사용하여 밀봉	아이오딘, 아세트산
	고무마개를 사용하여 밀봉	메탄올, 에탄올, 에테르, 나프탈렌
햇빛에 의해 변질되는 것	갈색 병에 넣거나 약품 병을 검은 종이로 가림	나프탈렌, 암모니아수, 과망가니즈산 칼륨, 아이오딘 용액
인화성이 있는 것	마개를 밀봉하고 화기를 가까이하지 않음 일정한 장소에 따로 보관	에테르, 메탄올, 에탄올, 석유, 아세톤
코르크 마개를 부식시키는 것	유리마개 사용	염산
유리마개가 달라붙어 잘 빠지지 않는 것	고무마개를 하고 파라핀을 칠해둠	수산화 나트륨
탄소나 황의 분말을 섞어 마찰하면 폭발 위험성이 있는 것	탄소, 황, 유기물과 섞이지 않게 각각 단독으로 다른 병에 보관	과망가니즈산 칼륨, 염소산 칼륨, 질산 칼륨
극약	약품장의 별도 칸에 보관하거나 별도의 캐비닛에 넣어 보관하되 반드시 이중 잠금 장치를 하여 보관	염산, 수산화 나트륨, 암모니아수, 아이오딘, 아이오딘화 칼륨, 황산 구리(II), 과산화 수소, 아세트산, 메탄올, 나프탈렌



이중 잠금 장치의 의미

두 번의 잠금 해제 과정을 거쳐야 목표물에 도달 할 수 있는 것을 의미한다. 예를 들어 실험 준비실의 잠긴 문을 열고 그 안에 설치된 약품 보관장의 잠금 장치를 해제해야 접근할 수 있다면 이중 잠금 장치이며, 약품 보관장 자체에 두 번의 잠금 해제 장치를 설치하는 것도 같은 의미로 해석 할 수 있다.

2.3. 화학 약품의 보관장

화학 약품은 특성에 따라 별도의 보관장에, 별도의 칸에 보관해야 한다. 기본적으로 화학 약품장은 서늘한 장소에 위치해 약품 용기의 내부 압력이 상승하지 않도록 한다. 유리로 된 캐비닛은 배출용 환기구가 부착된 것을 사용한다. 어떤 약품이든지 잠금 장치가 없이 실험대 선반 등 외부에 그대로 보관해서는 안 된다.

일반 약품 보관장

- 화학 약품들 중에서 위험성이 현저히 낮고 약취나 유해 증기 등이 발생하지 않는 일반 약품들의 경우는 단순 보관용 약품장에 보관할 수 있다.
- 일반 약품 보관장은 철제보다는 목재로 되어있고, 전면에 유리창과 더불어 2~3칸의 선반으로 구성된 장을 활용할 수 있다.
- 선반에는 약품 용기가 떨어지지 않도록 낙하 방지 가드를 설치해야 한다.
- 위험성이 낮다고 하더라도 반드시 잠금 장치와 환기 장치를 갖추는 것이 좋다.



낙하 방지 가드가 설치된 약품 보관장

밀폐형 환기식(필터식) 약품장

- 실험실 내에 유해 화학 약품을 보관할 경우, 밀폐되고 배기 장치가 설치된 밀폐형 환기식(필터식) 약품장에 보관해야 한다.
- 유해 화학 약품들은 인체에 직접적인 영향을 미치기 때문에 밀폐형 환기식(필터식) 약품장 내에는 화학 약품의 물질의 증기가 머무를 수 없는 성능 및 구조를 갖추어야 한다.
- 필터가 장치된 경우에는 정기적으로 교체하여야 한다.
- 유해 화학 약품은 물성이나 특성별로 저장하는 것을 원칙으로 하며, '알파벳'순 또는 '가나다'순 등 이름 분류로 저장하지 않는다.
- 상호 반응할 수 있는 유해 화학 약품은 함께 보관하지 않으며, 유리병에 저장된 것은 캐비닛 선반의 하단에 보관하여 사용할 때에 떨어뜨리는 위험성을 사전에 예방한다.
- 밀폐형 환기식(필터식) 약품장에 보관해야 하는 화학 물질은 산, 염기, 약취 발생 물질 등 주로 인체에 유해한 증기를 발생시키는 것들이다.
 - ※ 산과 염기를 동시에 보관하면 중화 반응에 의한 발열 가능성이 있고, 부식성에 의한 구조 약화가 우려되므로 부식방지 처리가 된 캐비닛을 활용하여 보관하는 것이 좋다.

가연성 물질 전용 보관장

- 인화성 및 가연성 물질 전용 보관장은 내화 성능(일반적으로 철판)을 필수적으로 갖추어야 하며, 약품장 전면에 유리를 설치하는 경우 열을 차단 할 수 있는 방화 유리이어야 한다.
- 인화성 액체 물질 및 가연성 물질은 전용 보관장을 사용하는 것이 바람직하다.



일반 약품 보관장



밀폐형 환기식(필터식)약품장



가연성 물질 전용 보관장

밀폐형 환기식(필터식) 약품장

산

염산(HCl) 인산(H_3PO_4) 질산(HNO_3) 황산(H_2SO_4)

염기

수산화 나트륨(NaOH) 수산화 바륨($Ba(OH)_2$)
수산화 칼륨(KOH) 수산화 칼슘 또는 석회수($Ca(OH)_2$)

위험이 높은 무기 화합물

과망가니즈산 칼륨($KMnO_4$) 과산화 수소(H_2O_2) 아이오딘(I_2)
아이오딘산 칼륨(KIO_3) 아이오딘화 칼륨(KI) 질산 은($AgNO_3$)
질산 칼륨(KNO_3) 크로뮴산 칼륨(K_2CrO_4) 다이크로뮴산 칼륨($K_2Cr_2O_7$)

금속

나트륨(소듐)(Na) 리튬(Li) 마그네슘(Mg) 칼륨(포타슘)(K)

tip

실험실용 냉장고

- 유해 화학 약품을 일반 냉장고에 보관하면 안 되며, 유해 화학 약품을 저장할 수 있는 실험실 용도의 냉장고에 보관해야 한다.
- '유해 화학 약품 표지'를 붙여 가능한 한 짧은 기간 동안 보관하며, 음식물 등을 함께 보관해서는 안 된다.
- 자연 발화성 물질의 경우 내부 온도를 상온보다 낮게 적절하게 유지시킬 필요가 있고, 온도의 영향으로 쉽게 변화하는 약품들의 경우에도 냉장 보관을 해야 하므로 전용 냉장고가 필요하다.



화학 약품의 보관장에 따른 약품 분류(예시)

보관장 유형	화학 약품 분류		
상단 ↑	산	염산(HCl) 인산(H_3PO_4)	질산(HNO_3) 황산(H_2SO_4)
	염기	수산화 나트륨(NaOH) 수산화 바륨($Ba(OH)_2$)	수산화 칼륨(KOH) 수산화 칼슘($Ca(OH)_2$) 또는 석회수
	밀폐형 약품장	위험이 높은 무기 화합물 과망가니즈산 칼륨($KMnO_4$) 과산화 수소(H_2O_2) 아이오딘(I_2) 아이오딘산 칼륨(KIO_3)	아이오딘화 칼륨(KI) 질산 은($AgNO_3$) 질산 칼륨(KNO_3) 크로뮴산 칼륨(K_2CrO_4) 다이크로뮴산 칼륨($K_2Cr_2O_7$)
하단 ↓	금속	나트륨(소듐)(Na) 리튬(Li)	마그네슘(Mg) 칼륨(포타슘)(K)
가연성 물질 전용 보관장	인화성·취발성 물질	아세톤(CH_3COCH_3) 아세트산(CH_3COOH) 암모니아수(NH_4OH) 에탄올(C_2H_5OH)	나프탈렌($C_{10}H_8$) 메탄올(CH_3OH) 프로판올(C_3H_7OH) 헥세인(C_6H_{14})
일반 약품 보관장	무기 화합물 유기 화합물 (위험성이 낮은 고체 약품)	산화 칼슘(CaO) 아황산소 나트륨($NaHSO_3$) 염화 구리(Ⅱ)($CuCl_2$) 염화 암모늄(NH_4Cl) 염화 칼슘($CaCl_2$) 염화 코발트(Ⅱ)($CoCl_2$) 이산화 망가니즈(MnO_2) 질산 암모늄(NH_4NO_3) 질산 구리(Ⅱ)($Cu(NO_3)_2$) 질산 나트륨($NaNO_3$)	질산 납(Ⅱ)($Pb(NO_3)_2$) 질산 아연($Zn(NO_3)_2$) 탄산 칼슘($CaCO_3$) 황산 아연($ZnSO_4$) 황산 구리(Ⅱ)($CuSO_4$) 탄산소 나트륨($NaHCO_3$) 백반($KAl(SO_4)_2$) 시트르산($C_6H_8O_7$) 페놀프탈레인용액

※ '가연성 물질 전용 보관장'이 없는 경우 '밀폐형 약품장'에 보관할 수도 있지만, 장기적으로 '가연성 물질 전용 보관장'을 구비하기 위한 노력이 필요함

3

실험실 폐수,
폐시약, 지정폐기물 관리

3.1. 실험실 폐수의 처리 기준 및 관리 절차

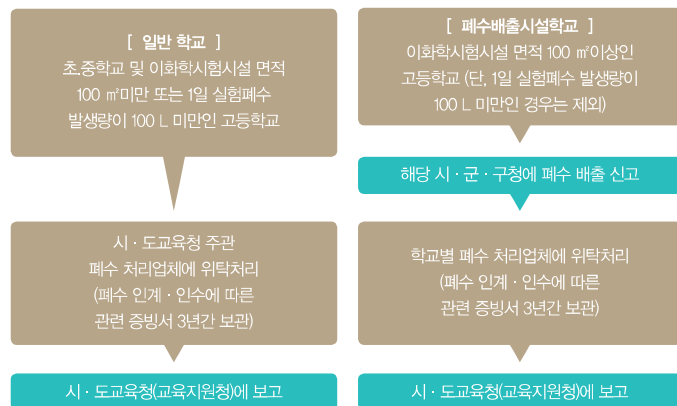
실험실에서는 사용하고 남은 시약들과 폐기물들이 발생한다. 성질이 다른 잔류 시약들이 한 곳에 모이면 폭발, 열, 유해 가스 등이 발생하여 사고로 이어질 수 있다. 따라서 실험실에서 발생한 실험실 폐수, 폐시약, 지정폐기물들의 의미를 알고 절차에 맞게 분류하여 수집 및 배출하여야 한다.

폐수 처리를 위해 학교에서 해야 할 일

- 실험실 폐수 처리 계획 수립 및 관리체계를 강화한다.
- 실험실 폐수 관리대장을 작성하고 관리한다.(서식1, 30쪽)
- 월 1회 이상 실험실 폐수 처리 자체 점검표를 작성하고 관리한다.(서식2, 31쪽)

실험실 폐수³⁾의 처리 절차

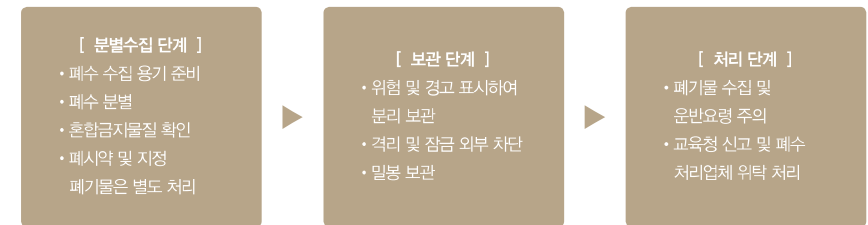
학교는 폐수 발생 단계에서 처리 단계까지 폐수 관리대장을 기록 및 비치하고, 안전하게 관리하여야 한다. 학교가 자체적으로 수질 오염방지시설을 운영하거나, 학교 자체계획에 의해 폐수를 위탁·처리한 학교도 시·도교육청에 결과를 보고한다.



〈 실험실 폐수 처리 절차 〉

3) 근거 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조 7호, 8호, 10호, 동법 시행규칙 제3조, 4조, 6조

3.2. 실험실 폐수의 관리 방안



분별 수집 단계

- 분별 수집 단계
 - 폐수의 성분(유기계, 산성, 알칼리계, 무기계)에 따라 분류하여 지정 용기에 분별하여 수집할 수 있도록 플라스틱 용기를 학교별로 필요한 만큼 준비하여 사용한다.
 - 수집 용기에 눈에 잘 띄는 색으로 경고(위험)문구와 내용물의 성질과 상태, 주의사항 등을 명기하여 일반 용기와 구별될 수 있도록 한다.
- 폐수 분별 수집 요령
 - 폐수는 일차적으로 다음 그림과 같이 종류별로 분류하여 수집하고, 같은 종류라도 혼합해서는 안 되는 물질을 동일한 폐수 저장 용기에 섞어서는 안 된다.

